4-6 路由选择协议

- 分层次的路由选择协议
  - 自治系统 AS
    - 一个自治系统内部可以使用自己的路由选择协议。
    - 不同自治系统之间需要使用自治系统间的路由选择协议。
  - 内部网关协议 IGP
    - 在一个 AS 内部使用。
    - 与其他 AS 采用什么路由协议无关。
    - 常用协议包括 RIP 和 OSPF。
  - 外部网关协议 EGP
    - 用于不同 AS 之间的路由选择。
    - 目前使用最多的是 BGP。
- 内部网关协议 RIP
  - 基本思想
    - RIP 要求每个路由器维护从自己到其他每个目的网络的距离记录。
    - 距离通常用跳数表示。
    - RIP 认为跳数最少的路由较好。
    - RIP 使用距离向量路由算法。
  - 工作特点
    - 只和相邻路由器交换信息。
    - 交换的信息是本路由器当前知道的全部路由信息。
    - 按固定时间间隔交换路由信息。
    - 网络拓扑变化时，也会及时向相邻路由器通告变化后的路由信息。
  - 距离向量算法
    - 相邻路由器发来路由表后，先把其中每个距离加 1。
    - 下一跳改为发送该路由表的相邻路由器。
    - 如果目的网络原来不存在，则加入新路由。
    - 如果下一跳相同，则用新信息更新原路由。
    - 如果下一跳不同但新距离更短，则改用新路由。
    - 如果距离相同且下一跳不同，可按实现决定是否作为负载均衡加入路由表。
  - 坏消息传得慢
    - 当网络出现故障时，故障信息可能要经过较长时间才能传到所有路由器。
    - 相邻路由器可能根据过期信息互相误导。
    - 距离会逐步增加，直到达到不可达值。
    - RIP 中距离 16 表示不可达。
  - RIP 报文
    - RIP 属于应用层协议。
    - RIP 使用 UDP 传送。
- 内部网关协议 OSPF
  - 基本特点
    - 全称为开放最短路径优先。
    - 使用链路状态路由算法。
    - 使用洪泛法发送信息。
    - 发送的信息是本路由器相邻路由器的链路状态。
    - 链路状态说明本路由器与哪些路由器相邻，以及链路度量 metric。
    - 度量可以是费用、距离、时延、带宽等。
    - OSPF 支持子网划分和 CIDR。
    - 每条链路状态带有 32 位序号，序号越大表示状态越新。
  - 链路状态数据库
    - 各路由器通过交换链路状态信息建立全网拓扑。
    - 每个路由器根据链路状态数据库计算最短路径。
  - OSPF 分组类型
    - 问候 Hello 分组
      - 用来发现和维持邻站可达性。
    - 数据库描述分组
      - 向邻站给出本路由器链路状态数据库中所有链路状态项目的摘要。
    - 链路状态请求分组
      - 向对方请求某些链路状态项目的详细信息。
    - 链路状态更新分组
      - 用洪泛法对全网更新链路状态。
      - 是最复杂的 OSPF 分组。
    - 链路状态确认分组
      - 对链路状态更新分组进行确认。
  - 数据库同步
    - 除 Hello 外，其余分组主要用于链路状态数据库同步。
    - 相邻路由器先交换数据库摘要。
    - 缺少的链路状态项目再通过请求、更新、确认完成同步。
  - 协议归属
    - OSPF 属于网络层协议。
    - OSPF 直接使用 IP 传送。
- 外部网关协议 BGP
  - 基本特点
    - 全称为边界网关协议。
    - 用于自治系统之间。
    - BGP 不追求计算绝对最佳路由。
    - BGP 只求选择一条可到达目的网络、比较好的且不兜圈子的路由。
    - BGP 使用路径向量路由算法。
  - BGP 路由
    - BGP 路由包含前缀和路径信息。
    - 边界路由器之间建立 BGP 对等关系。
    - AS 内部再通过 IGP 找到到达边界路由器的路径。
  - BGP 路由选择
    - 优先考虑本地偏好。
    - 本地偏好相同时，可比较经过的 AS 个数。
    - 如果仍不能确定，可使用热土豆路由选择。
    - 热土豆路由选择让分组尽快离开本 AS。
    - 热土豆路由选择需要借助 AS 内部的 IGP。
  - BGP 报文
    - BGP 报文使用 TCP 传送。
    - OPEN 报文用于与 BGP 对等端建立关系。
    - UPDATE 报文用于通告路由信息，或列出要撤销的路由。
    - KEEPALIVE 报文用于周期性证明对等端仍然连通。
    - NOTIFICATION 报文用于发送检测到的差错。
    - 两个路由器建立 TCP 连接后，需要发送 OPEN 报文相互识别并协数。
    - 收到 OPEN 后返回 KEEPALIVE，表示接受建立 BGP 连接。
    - UPDATE 是 BGP 的核心报文。
    - KEEPALIVE 只包含 BGP 通用首部，开销较小。

本文档打印5分/页包邮